



生物医药之创新药篇——

慢性代谢病：优选赛道，差异化竞争是关键

■ **慢性代谢病患者人数众多增长迅速，医疗负担持续增长。**慢性代谢病即高血压、高血糖、高血脂和高尿酸，既可独立存在又能相互影响，其并发症带来的死亡风险极大，国内心血管疾病死亡占比达到 22.94%，亟需重点关注。在我国城镇化进程加快以及人口老龄化的趋势的影响下，“四高”疾病呈现爆发式增长，患者人数均超 1 亿人次。此外，患者人群基数大叠加病程长，使得该类疾病造成的医疗负担持续增大。以糖尿病为例，2011-2021 年我国医疗支出已经从 175 亿美元增至 1653 亿美元。

■ **政策推动慢性代谢病市场渗透率提升，随人群分层和创新需求推动，国产药物逐渐向创新转型。**医药政策方面，已经逐步重视“四高”治疗，有助于推动渗透率提升，长期仍有较大发展空间。而药品结构方面，随着人群分层和创新需求的推动，过去国产药物仿制药为主的市场将逐渐向创新转型。

■ **不同适应症赛道，创新需求和创新确定性仍存差异：**慢性代谢病药物国内市场 2018 年已超 1200 亿元、但相比欧美发达国家，仍存疾病知晓率&治疗率&控制率三低的情况，依然存在较大市场空白。在仿制药集采下，短期市场规模均受到一定程度影响，而长期依然稳中向好，市场呈结构性差异。国产创新药发展前景受到创新需求和创新确定性的影响，各有差异：

■ **1) 糖尿病市场：**对心血管、肾脏等器官的保护需求和药物带来的减重获益越来越引起临床重视，SGLT-2 和 GLP-1 药物仍处于快速放量期。海外爆款创新药物不断涌现，创新确定性高，研发市场激烈竞争。未来国产创新药机会主要出现在 GLP-1 相关靶点和其他临床效果明显的创新靶点。而国内 SGLT-2 创新药差异化竞争格局仍不明朗。GLP-1 靶点中，药物便捷度&可及性需求不断提高，已经成为核心竞争点。而其他创新靶点，由于现行的试药模式，依然存在一定市场需求。

■ **2) 高脂血症市场：**现有药物对于难治性疾病效果不大，市场对于创新药物需求强烈。参考全球市场，PCSK9 是唯一确定靶点。国产创新药围绕长效化和大适应症在价格和研发速度下竞争。

■ **3) 高尿酸血症市场：**现存药物安全性较差，急需安全有效的创新药物。但纵观全球市场，可参考的靶点和药物不多，需长期跟踪关注临床研发数据。

■ **4) 高血压市场：**创新需求和创新确定性较低，“创新”多围绕现有药物进行复方制剂研发。

■ **投资和布局建议：**（本段有删节，招商银行各部如需报告原文，请以文末联系方式联系招商银行研究院）。

■ **风险分析。**资本市场环境较差，企业现金流紧张；创新药研发进度不及预期；同靶点药物集采，价格竞争难度加大；同质化创新过来带来的市场内卷。根据不同的风险因素，可选择具体风险应对方式进行跟踪选择。

吴凡

招商银行研究院

行业研究员

☎：0755-89272511

✉：wf0215@cmbchina.com

李文璐

医养行业战略客户部

客户经理

☎：0755-88026589

✉：liwenlu@cmbchina.com

相关研究报告

《医药生物行业之创新药篇——创新引领医药工业，银行业务空间广阔》

2019.05.28

《生物医药行业之投资趋势篇——化学药与生物药差异化发展，关注产业链投资机会》

2020.09.29

《生物医药行业之创新药篇——肿瘤创新药：技术升级换代，竞争日趋激烈》

2020.09.30

《生物医药行业之原料药篇——特色原料药迎来发展契机，银行介入机会凸显》

2020.08.04

《首次胰岛素专项集采，降价幅度温和，国产化率有望提升》

2021.12.01

目 录

1. 慢性代谢病概述	1
1.1 慢性代谢病可以相互影响，并发症导致的死亡风险大，亟需重点关注	1
1.2 慢性代谢疾病具有患者基数大、增长快和病程长的特点，疾病负担大	2
1.3 政策端：逐步重视“四高”疾病治疗，有助于推动渗透率，长期仍有较大发展空间	3
1.4 药品结构：国产仿制逐步向创新转型	4
2. 慢性代谢病的市场格局和创新趋势	4
2.1 慢性代谢性病的市场空间、创新需求和创新确定性概况	4
2.2 糖尿病：市场规模大，创新需求高，创新研究需围绕药物便捷性、可及性、综合受益和拓展性展开。	6
2.2.1 糖尿病概况	6
2.2.2 需求端：患者众多&渗透率低，长期来看药物市场持续增长	6
2.2.3 市场格局：结构逐步分化，心血管和肾脏综合收益大的药物市场占比将逐步提升	7
2.2.4 创新方向：围绕药物便捷性、可及性、综合收益和拓展性展开	11
2.3 高血脂：难治性高脂血症存在创新需求，市场研发围绕 PCSK9 抑制剂展开	14
2.3.1 高脂血症概况	14
2.3.2 需求端：患者众多&渗透率低，长期来看药物市场持续增长	14
2.3.3 市场格局：PCSK9 抑制剂市场规模持续扩大	15
2.3.4 创新方向：围绕 PCSK9 展开，研发速度&便捷度&成本&适应症成为差异化竞争点	17
2.4 高尿酸血症：创新需求持续增长，创新确定性存在不足	18
2.4.1 高尿酸血症概况	18
2.4.2 需求端：患者众多&年轻化趋势，市场增速与创新药物研发成功相关	19
2.4.3 市场格局：已上市药物安全性不足，患者对新型安全的促尿酸排泄药物具有强烈需求	20
2.4.4 创新方向：疗效&安全性&研发速度成为竞争关键	21
2.5 高血压：市场规模较大但创新方向不多	22
2.5.1 高血压疾病概况	22
2.5.2 需求端：市场规模较大，但集采降价叠加重磅新药缺乏，市场增速较低	23
2.5.3 市场格局：基本稳定，结构变化不大	23
2.5.4 创新研发：创新药物较少，以复方制剂为主	24
3. 布局选择和业务建议	25
3.1 投资和布局选择	25
3.1.1 赛道选择	25
3.1.2 靶点选择	25
3.1.3 差异化竞争	25
3.1.4 公司选择	25
3.2. 银行业务	25
4. 风险分析	25
4.1 资本市场环境较差，企业现金流紧张	25
4.2 创新药研发进度不及预期	25

4.3 同靶点药物集采，使得价格竞争难度加大.....	25
4.4 同质化创新过多带来的市场内卷.....	26



图目录

图 1：慢性代谢病的相互关系.....	1
图 2：中国疾病负担 Top10（2017）.....	1
图 3：我国人口老龄化趋势.....	2
图 4：全球糖尿病医疗总支出.....	2
图 5：“四高”疾病创新确定性&创新需求&市场空间.....	5
图 6：我国糖尿病患病率.....	7
图 7：我国糖尿病知晓率、治疗率和控制率.....	7
图 8：全球糖尿病药物市场规模.....	7
图 9：国内糖尿病市场规模.....	7
图 10：主流非胰岛素类降糖药的治疗机理.....	8
图 11：中国 2 型糖尿病治疗指南（2020 版）.....	9
图 12：2020 年我国降糖药市场格局.....	10
图 13：全球非胰岛素类药物市场格局.....	10
图 14：全球 GLP-1 市场规模.....	11
图 15：国内 GLP-1 市场规模.....	11
图 16：国内降糖创新药研发情况.....	12
图 17：国产降糖创新药各靶点研发情况.....	12
图 18：2002 年和 2015 年我国成年居民不同种类血脂水平比较.....	15
图 19：我国血脂异常患者知晓率、治疗率和控制率.....	15
图 20：全球降血脂药物市场规模.....	15
图 21：国内降血脂药品市场规模和增速.....	15
图 22：各类用药后平均 LDL-C 降幅.....	17
图 23：PCSK9 抑制剂全球市场.....	17
图 24：国产降脂创新药研发情况.....	17
图 25：国内 PCSK9 靶点中外药企研发对比.....	17
图 26：全球降尿酸药物市场规模.....	20
图 27：国内降尿酸药物市场规模/亿元.....	20
图 28：高尿酸血症治疗指南.....	21
图 29：国内高尿酸血症创新药研发.....	22
图 30：国内高血压知晓率、治疗率和控制率.....	23
图 31：国内高血压药物市场规模.....	23
图 32：中国高血压防治指南.....	24



表目录

表 1: 我国慢性疾病防治政策	3
表 2: 各类降糖药效果和优缺点	9
表 3: 国产降糖药物研发情况（临床 II 期及以上）	13
表 4: 高脂血症分类	14
表 5: 常见降脂药物分类	16
表 6: 国产 PCSK9 抑制剂药物研发情况（临床 II 期及以上）	18
表 7: 国产降尿酸创新药物研发情况（临床 II 期及以上）	22
表 8: 国产高血压创新药物研发情况（临床 II 期及以上）	24

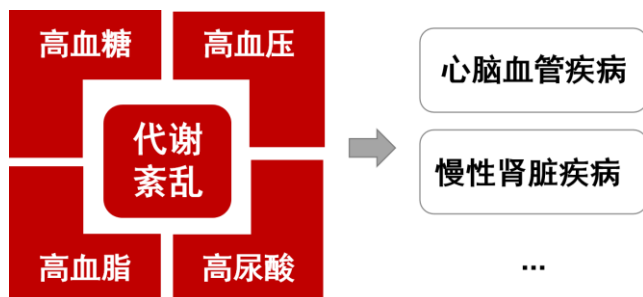
之前的报告中，我们着重分析了肿瘤创新药的研发趋势和选择思路。而慢性病，特别是以高血糖、高血脂、高血压、高尿酸为代表的慢性代谢性疾病则以疾病进展缓慢，容易被忽视、长期服药作为主要特征。这也会导致这些疾病与肿瘤在新药研发、商业化等部分产生差异。

1. 慢性代谢病概述

1.1 慢性代谢病可以相互影响，并发症导致的死亡风险大，亟需重点关注

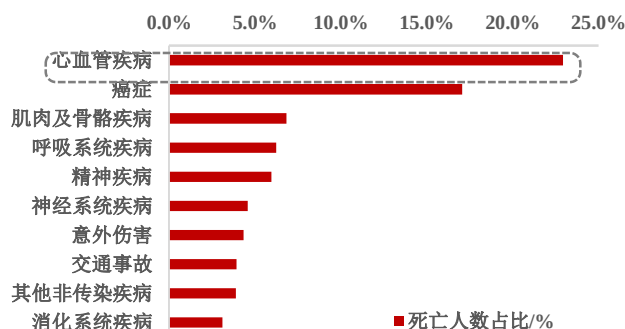
“四高”均是慢性代谢病，可独立存在，也可互相影响。慢性代谢病即高血压、高血脂、高血糖和高尿酸，也被称为“四高”疾病，主要是由于现代人不健康的生活方式带来的典型疾病，对人类健康威胁极大。一般来说，“四高”疾病都属于代谢紊乱造成的结果，可以单独存在，也可能相互影响，伴随出现。高血糖患者由于体内的胰岛素分泌不足，会使得体内酯酶活性降低，从而产生高血脂。而血脂升高后，容易在血管内膜下逐渐形成沉积物，即粥样斑块，久而久之就会使血管变窄，最终形成高血压。有医学研究表明，高血压和高血糖可能也存在共同的遗传基因。此外，高血糖的患者血液粘稠度会增大，也会使血管壁受损从而出现高血压。而高尿酸则是伴随这一系列代谢紊乱带来的结果。

图 1：慢性代谢病的相互关系



资料来源：招商银行研究院

图 2：中国疾病负担 Top10 (2017)



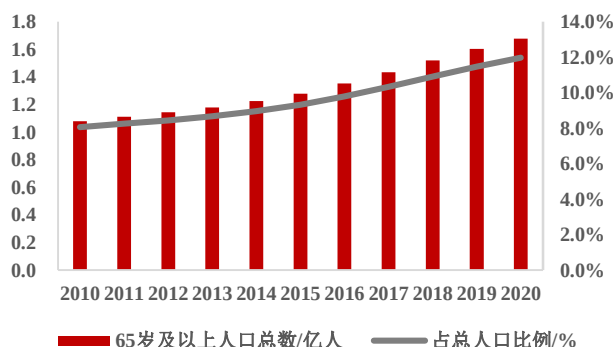
资料来源：Our World in Data、招商银行研究院

“四高”的并发症带来的死亡风险大，需要重点关注。由于疾病持续时间长，“四高”疾病的患者如果不长期治疗控制疾病发展，最终都会发展成为心脑血管、肾脏疾病等致死率较高的并发症，从而威胁生命。根据全球疾病负担可以发现，心血管疾病带来的全球人口死亡数占到 14.66%，超过癌症的死亡率。而中国的数据则更为夸张，心血管疾病带来的死亡占比达到 22.94%。换言之，“四高”疾病对人民生命的威胁程度不亚于癌症。因此，“四高”疾病创新药研发热情极高，获得了仅次于癌症和自身免疫疾病的关注度。

1.2 慢性代谢疾病具有患者基数大、增长快和病程长的特点，疾病负担大

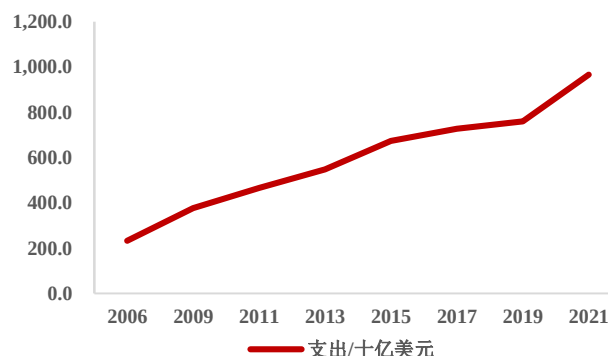
“四高”患者人群持续增加，结构偏老龄化。近年来随着我国经济不断发展，工业化城镇化进程加快，人民可支配收入提高后，人民群众的生活水平日益提升。高糖高脂高嘌呤饮食、久坐缺乏锻炼、熬夜等饮食结构和生活方式的改变，使得国内“四高”人群不断增多。中国高血压人群高达 4.2 亿人，高血糖人群高达 1.6 亿人，高血脂人群高达 2 亿人，高尿酸患者高达 1.77 亿人。从人群结构来看，“四高”疾病本身跟年龄相关，在中老年人中更易得。以高血压为例，根据最新调查显示，中国 18 岁以上成人高血压患病率为 23.2%，而 60 岁以上老年人患病率则高达 53.2%。当前我国的人口老龄化程度逐渐提升，2020 年国内 65 岁以上人口占比已经超过 12%。老龄化的不断加深，会使得国内“四高”患者数进一步提升。此外，现代生活习惯改变导致年轻人“四高”疾病患病率提升，已经出现一定的年轻化趋势。

图 3：我国人口老龄化趋势



资料来源：Wind、招商银行研究院

图 4：全球糖尿病医疗总支出



资料来源：国际糖尿病联盟（IDF）、招商银行研究院

患者人群基数大叠加病程长，造成的医疗负担大。一方面，“四高”疾病患者人数基数大、患病比例高，另一方面，由于慢性病的特征使得此类疾病的患者需要长期服药，因此带来的医疗支出压力较大。以糖尿病为例，根据国际糖尿病联盟（IDF）数据显示，2021 年全球糖尿病医疗支出约 9660 亿美元，预计 2030 年将增至 10276 亿美元。而我国糖尿病医疗支出也在 2011-2021 年的 10 年间增长将近 10 倍，从 175 亿美元增至 1653 亿美元。从人均医疗支出来看，2021 年我国糖尿病患者人均医疗支出为 1173.5 美元，是同期美国患者人均支出的 10.0%，日本患者人均支出的 36.2%。即使与全球平均人均负担相比，我国糖尿病患者的人均支出也只有 63.5%，处于全球较低水平。随着患病率的不断提升和我国人均可支配收入的提升，“四高”疾病带来的医疗负担将持续增加。

1.3 政策端：逐步重视“四高”疾病治疗，有助于推动渗透率，长期仍有较大发展空间

政策方面，逐步重视慢性病治疗，有助于推动渗透率。“四高”疾病带来的医疗负担大又容易互相影响，长期患病后容易出现致死率高的心脑血管和肾脏类并发症，因此越来越受到国家的重视。近年来，国家通过分级诊疗、健康中国 2030 规划纲要、中国防治慢性病中长期规划和长期用药管理等多项政策，增强国内从上到下对于包含“四高”类疾病在内的慢性代谢性疾病的重视，将早发现、早治疗、早控制放在核心位置，通过长期处方和患者教育，提高患者的依从度。这些政策未来将提升疾病治疗的渗透率，逐步打开未来相关疾病治疗药物的市场空间。

“四高”集采短期内影响市场规模，长期市场仍有较大空间。值得注意的是，2018 年，“四高”疾病药物的市场规模就超过了 1200 亿元，为了进一步降低国家医保支出，减轻人民用药负担，同时将留出来的医保空间用于鼓励支持创新。从 2018 年的“4+7”带量采购就开始已经对四高药物进行集采，并在后续几轮中将临床用量大的、已过专利期的、竞争企业较多“四高”药物持续纳入。短期内，由于市场竞争激烈，“四高”药物集采中降价较多，市场规模都有一定幅度的缩小。但随着药物降价和国家各类政策推除，“四高”疾病药物的渗透率将有所提升。此外，随着患病人群数量的不断增长，和创新药物的涌现，长期来看，市场仍有较大空间。

表 1：我国慢性疾病防治政策

时间	政策名称	主要内容
2015	关于推进分级诊疗制度建设的指导意见	基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式
2016	“健康中国 2030”规划纲要	预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生；调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，促进健康产业发展，更好地满足群众健康需求
2017	中国防治慢性病中长期规划(2017—2025 年)	2020 年，30-70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较 2015 年降低 10%。2025 年，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，力争过早死亡率较 2015 年降低 20%。逐步提高居民健康期望寿命，有效控制慢性病疾病负担。
2018	“4+7”带量采购	国家在 4 个直辖市和 7 个城市作为试点，对已经通过一致性评价的 25 个药品进行集中招标采购，保证采购量，通过价低者得模式，每个药品品种选出价格最低的三家分得医保量。
2019	国务院关于实施健康中国行动的意见	我国将针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类重大慢性病开展防治行动。加强高血压、高血糖、血脂异常的规范管理、加强对糖尿病患者和高危人群的特殊管理，促进基层糖尿病及并发症筛查标准化和诊疗规范化。到 2022 年和 2030 年，糖尿病患者规范管理率分别达到 60%及以上和 70%及以上
2021	关于做好当前慢性病长期用药处于管理工作的通知	制定完善针对慢性病患者的长期处方管理，满足需长期用药的慢性病患者的医疗服务需求，对于病情稳定的慢性病患者，一次可开具 12 周以内的相关药品。加强患者用药教育，提高用药依从性。

资料来源：公开资料，招商银行研究院

1.4 药品结构：国产仿制逐步向创新转型

仿制药解决民众基础治疗需求。我国的药物结构一直以仿制药为主，2019年仿制药占比超过95%。主要是由于之前国内的科研创新能力不足，叠加仿制药毛利率较高，企业创新动力不足。2018年后国家成立医保局，对于竞争充分的仿制药实施带量采购，价格大大降低。“四高”疾病带来的医疗负担大，因此该类疾病的仿制药市场充分竞争、多为大品种，是集采的核心区域。不过，我国“四高”疾病本身知晓率、治疗率、控制率三低，价格降低提升了患者治疗意愿，提升药物渗透率。有利于解决民众最基础的治疗需求。

人群分层叠加创新需求推动创新药市场。从创新需求来看，仿制药只能解决最基础的治疗要求。长期治疗后，很多传统药物已经无法很好的控制指标。而且“四高”疾病治疗已经不仅仅是控制异常指标，对心脑血管和肾脏的改善作用也越来越得到重视。此外，部分药物依然存在长期使用后的副作用问题亟需改善。随着国内人均收入增加，未来的用药需求会持续分层，中高端患者对于药物便捷度、可及度和安全性的需求不断提升。仿制药满足基本需求，创新药满足高端需求。此外，随着国家集采的常规化进行，仿制药企业业绩压力增大，亟待转型。从2015年起，国内鼓励创新的政策层出不穷，海外创新人才回国叠加资本助力，国内创新研发趋势渐起。未来随着临床创新需求的增加、患者支付能力的增长、市场寻找新的药物市场需求急迫以及国内创新能力的提升，未来“四高”创新药也将存在很大的市场空间。

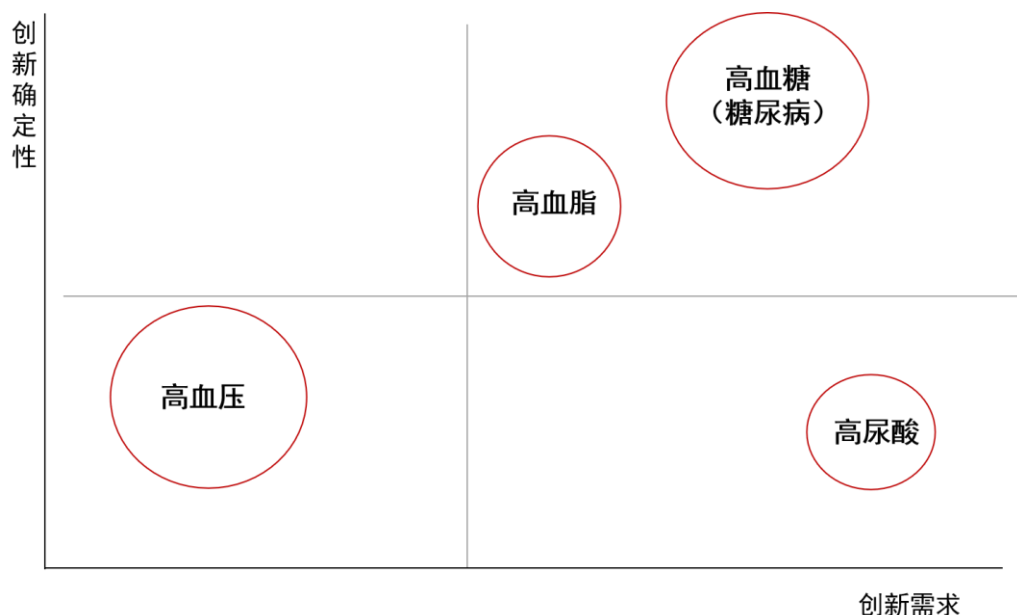
2. 慢性代谢病的市场格局和创新趋势

2.1 慢性代谢性病的市场空间、创新需求和创新确定性概况

糖尿病和高血压市场空间最大，创新确定性方面，糖尿病最高。“四高”疾病人群相互重叠和影响，又各有差异。从市场空间来看，糖尿病、高血压药物由于发病人群较多，市场教育较好以及患者治疗意愿相对较强，市场空间最大。高尿酸相比来说引起心脑血管和肾脏损害的几率较小，而且现有药物安全性较差，医生用药时较为谨慎，因此目前市场规模最小。从创新确定性来看，糖尿病由于全球市场近年来推出的一系列爆款靶点和药物遥遥领先，其次是高血脂。高血脂作为动脉粥样硬化心血管病（ASCVD）的核心预测指标，防控的压力较大。现有的他汀类治疗药物对一些难治性患者效果较差，海外方面已经上市的新一代降脂药物临床效果优异，将为国内的创新药研发提供借鉴。高血压和高尿酸由于全球创新研发靶点较少叠加全球研发市场还在积极探索，可参考模式不多，所以确定性相对较低。

高尿酸和糖尿病对于创新的需求最为突出。高血脂次之。但从创新需求来看，高尿酸药物需求最大，主要在于持续增长的人数和现存药物安全性较差之间的矛盾，急需安全有效的创新药物。其次是糖尿病市场，一方面，对心血管、肾脏等器官的保护需求和药物带来的减重获益越来越引起临床重视，另一方面，患者对于药物便捷度、可及度的需求不断提升。高血压由于市场格局基本稳定，目前创新需求较小。

图 5：“四高”疾病创新确定性&创新需求&市场空间



资料来源：Wind、招商银行研究院

注：圆圈大小代表市场空间，创新确定性包含研发成功率和可借鉴靶点数量

“四高”疾病概况、治疗方案以及创新靶点和方式仍有一定差异对于银行业务而言，创新确定性是至关重要的一点。其次，是创新需求，创新需求决定未来创新药市场推广难度。因此，下文中我们将根据“四高”疾病的创新确定性大小按照高血糖、高血脂，最后是高尿酸和高血压的顺序逐一介绍。高血压和高尿酸虽然创新确定性几乎差别不大，但是高尿酸本身由于现有药物安全性的问题，创新需求较大。这两类疾病中，我们优先介绍高尿酸血症的情况。

现有药物无法满足临床需求叠加国内企业创新能力增强，国内“四高”创新药竞争力提升。整体来看，“四高”药物以减缓病症为主，但根本治疗目的在于减缓疾病进程从而降低心脑血管疾病以及其他并发症发生，现有药品仍无法满足需求。随着人均收入的提高，患者人群和需求均出现一定分层。因而中高端的患者对创新药的需求较大。基础科研的不断进步和创新技术的提高，则使得越来越多的国内企业有能力做出效果较好，价格亲民的创新药。从而使得国内“四高”疾病创新药拥有了极大的竞争力。

2.2 糖尿病：市场规模大，创新需求高，创新研究需围绕药物便捷性、可及性、综合受益和拓展性展开。

2.2.1 糖尿病概况

糖尿病的发病尚不明确，但通过病因学证据可以分为 I 型糖尿病、II 型糖尿病、特殊糖尿病和妊娠期糖尿病，其中 II 型糖尿病占据糖尿病患者的 90% 以上。II 型糖尿病多发病于 35-40 岁后，多伴随超重、肥胖和高糖高脂饮食。但随着生活水平的不断提升，儿童 II 型糖尿病患者也在不断增加。II 型糖尿病的显著病理生理学特征为胰岛素调控葡萄糖代谢能力的下降（胰岛素抵抗），伴随胰岛 β 细胞功能缺陷导致的胰岛素分泌减少（或相对减少）。疾病初期，胰岛素还能正常分泌，但是由于胰岛素抵抗，受体敏感度下降，从而使得血糖无法控制，此时还可以采用口服降糖药或者 GLP-1 药物治疗。而随着病程逐步进入后期，血糖控制较差后，胰岛 β 细胞功能逐步丧失导致胰岛素分泌严重不足，只能通过注射外源性的胰岛素来调整血糖。在整个 II 型糖尿病的病程中，胰岛素分泌不足并不是疾病的核心原因。因此，增强胰岛素受体的敏感性或者说调节胰岛素抵抗就是二型糖尿病治疗的核心方式之一。

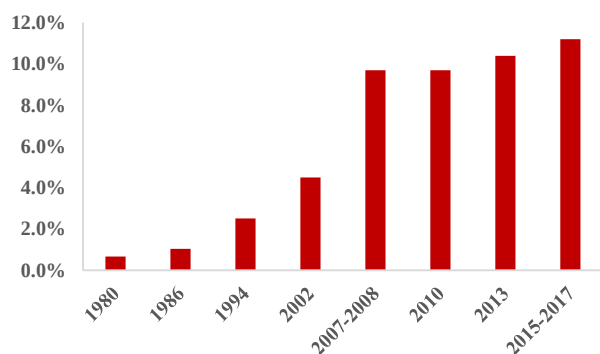
2.2.2 需求端：患者众多&渗透率低，长期来看药物市场持续增长

我国糖尿病患病率在过去 40 年间增长迅速。成人糖尿病患病率已经由 1980 年的 0.67% 上升至 11.2%，增长 16.7 倍。而根据 IDF2019 年的推算，我国成人糖尿病患者已经达到 1.16 亿，位列世界第一。

我国糖尿病患者兼具知晓率、治疗率和控制率三低的特点。随着人民生活水平提高、人民对健康生活的需求增大、国家政策对于早诊断以及创新药物的不断涌现和适用，未来糖尿病患者的知晓率&治疗率&控制率会逐步提升。中国的糖尿病药物市场依然有较大的增长空间。

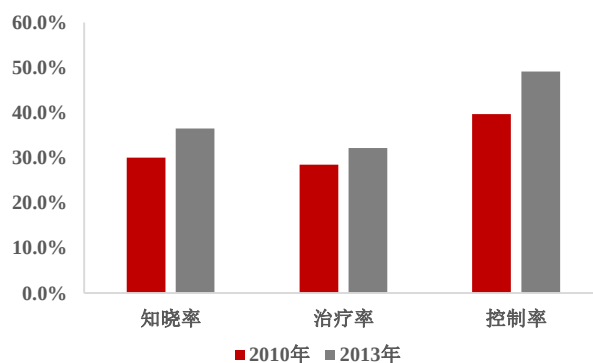


图 6：我国糖尿病患病率



资料来源：兴业证券、招商银行研究院

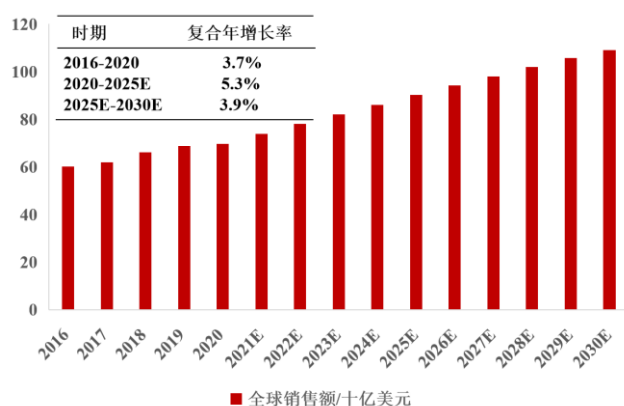
图 7：我国糖尿病知晓率、治疗率和控制率



资料来源：JAMA、招商银行研究院

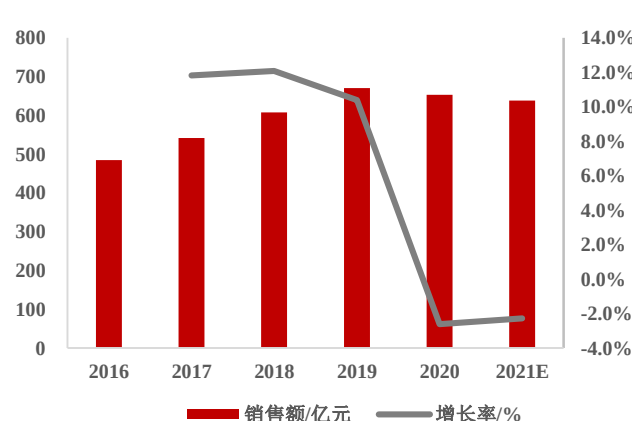
全球市场增长保持年均 4%，国内 2022 年后五年内有望保持 8% 增速。根据弗若斯特沙利文报告，2020 年全球糖尿病药物市场接近 700 亿美元，预计全球糖尿病市场会在 2025 年超过 900 亿美元，2030 年有望接近 1100 亿美元。而在国内市场，糖尿病的市场规模已经由 2016 年的 484.6 亿元，增长至 2020 年的 652.9 亿元。除了 2020 年由于疫情导致的用药量减少以及集采对市场规模带来的影响外，2016-2019 年国内糖尿病市场年复合增长率达到了 11.43%。未来，国内糖尿病市场规模同时受到用药人群增长和国家集采降价的多重影响。短期内，2022 年市场规模估计会有 12% 左右的回落。在 2022 年的基础上，随着国产创新药不断涌现，我们认为国内市场规模未来五年内依然可以保持 8% 的年化增长。需要关注的是，由于部分口服降糖药和胰岛素集采使得相关的降糖药市场规模都出现一定的减小，另一方面，对心血管、肾脏有保护作用的药物越来越受到市场重视，未来我国降糖药市场将会呈现一定结构化差异。

图 8：全球糖尿病药物市场规模



资料来源：弗若斯特沙利文、招商银行研究院

图 9：国内糖尿病市场规模

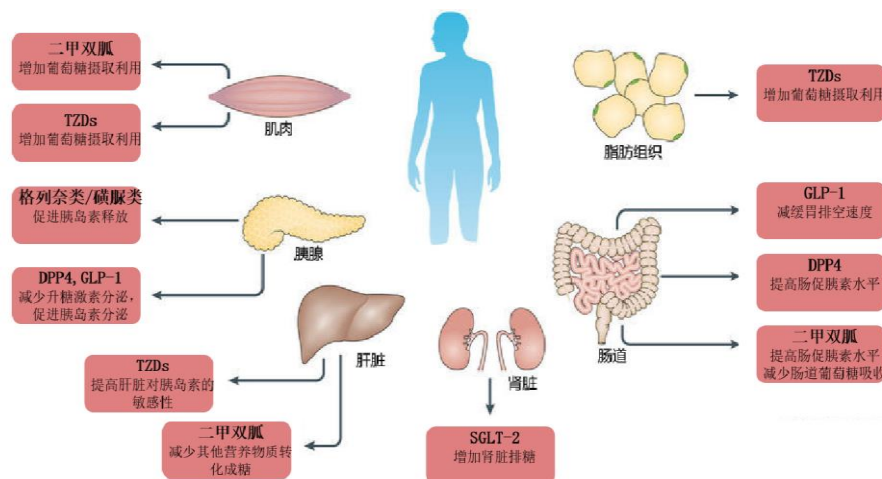


资料来源：米内网、招商银行研究院

2.2.3 市场格局：结构逐步分化，心血管和肾脏综合收益大的药物市场占比将逐步提升

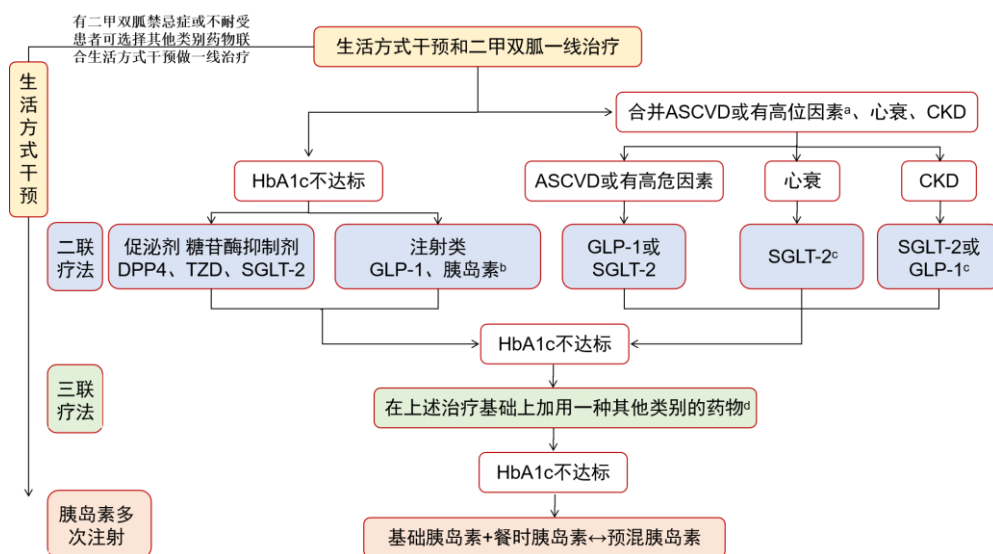
临床上常见的降糖药物共 9 大类，包括注射类的胰岛素和 GLP-1，口服降糖药二甲双胍、磺脲类、格列奈类、 α 糖苷酶抑制剂、TZDs、DPP4 抑制剂和 SGLT-2 抑制剂。其中胰岛素类药物是直接加入外源型胰岛素，模拟患者体内的胰岛素作用从而降低血糖。其他降糖药主要通过调节肌肉、肝脏、脂肪组织、胰腺、肠道和肾脏加强对血液中葡萄糖的利用或刺激胰腺分泌胰岛素或增强血糖排泄等方式进行血糖调节。

图 10：主流非胰岛素类降糖药的治疗机理



资料来源：Nature reviews Endocrinology、招商银行研究院

由于 II 型糖尿病患者的发病人数在占比超过 90%，而且发病人数逐年提升，糖尿病药物的研发及未来市场空间都与 II 型糖尿病息息相关。一般来说，糖尿病人服用一种药物 3-5 年后，会对药物产生耐药，需要搭配其他药物使用或者换其他类型药物治疗。此外，本身药效还存在一定的人群差异。根据 2020 版的中国 II 型糖尿病防治指南来看，二甲双胍是糖尿病治疗的基石药物。通常在初始治疗上会直接选用二甲双胍。若初始治疗无效，则会根据是否合并心血管和肾脏疾病进行用药选择。若是，则推荐 GLP-1 或 SGLT-2 类药物配合二甲双胍进行二联疗法。若不是，则根据医生选择不同机理药物与二甲双胍联用的二联疗法。如果用药后依然无法控制，则再叠加一种降糖药进行三联疗法直到最终通过胰岛素治疗。

图 11：中国 2 型糖尿病治疗指南（2020 版）


资料来源：中华糖尿病医学学会、招商银行研究院

备注：a 高危因素指年龄≥55岁伴以下至少一项：冠状动脉或颈动脉或下肢动脉狭窄≥50%，左心室肥厚；b 通常选用基础胰岛素；c 加具有ASCVD、心衰或CKD获益证据的GLP-1或SGLT-2抑制剂；d 有心衰者禁用TZD

心血管和肾脏综合收益大的降糖药更受临床指南青睐。糖尿病是一种慢性代谢性疾病，长期的高血糖容易引起心血管、肾脏、眼部和足部等一系列并发症，从而威胁患者的生命健康，尤其是心血管和肾脏疾病。通过防治指南可以看出来，目前糖尿病的防治核心首先是降糖，其次是心脏和肾脏的并发症。此外，低血糖风险和减重效果也会被考虑在内。比较各类降糖药物的血糖控制情况、心血管肾脏疾病影响、体重变化、低血糖风险可以看到，现有药物中，胰岛素的降糖效果最为明显，但其有一定的低血糖风险，此外还会增加体重。而根据目前对指南对心血管和肾脏疾病并发症的防控来看，GLP-1和SGLT-2类药物防心血管和肾脏的并发症效果最好。其中GLP-1的降糖效果更佳，目前的研发热度和市场销售前景也更为优异。

表 2：各类降糖药效果和优缺点

药物类别	HbA1c 降幅/%	低血糖风险	体重	心血管影响		CKD 影响	适用人群
				ASCVD	心衰		
胰岛素	1.5-3.5	+	增加	中性	中性	中性	生活方式改善和口服降糖药联合治疗后血糖仍未达标
二甲双胍	1.0-1.5	/	中性/轻度降低	可能有益	中性	中性	I 线治疗，无禁忌症且能耐受者
磺脲类	1.0-1.5	+	增加	格列美脲中性，其他不明确	中性	中性	有一定胰岛功能的患者
GLP-1	1.0-1.5	/	降低	中性：利司那肽、艾塞那肽 有益：利拉鲁肽、度拉糖肽等	中性	可能有益	合并 ASCVD 或 CKD 患者优先选择
格列奈类	0.5-1.5	+	增加	不明确	中性	中性	餐后高血糖患者

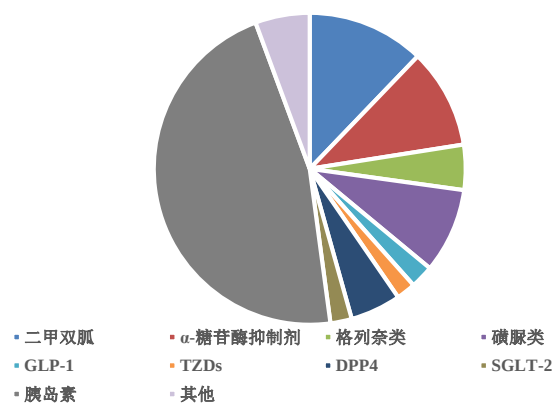
SGLT-2	0.5-1.5	/	降低	有益	有益	有益	合并 ASCVD、HF 或 CKD 患者优先选择
TZD	0.7-1.0	/	增加	可能有益：吡格列酮	风险增加	中性	胰岛素抵抗患者
α 糖苷酶抑制剂	0.5-1.0	/	中性	中性	中性	中性	餐后高血糖且贪睡化合物摄入高的患者
DPP4	0.4-0.9	/	中性	中性	中性	中性	餐后高血糖患者

资料来源：兴业证券，招商银行研究院

胰岛素方面，市场占比较高，胰岛素专项集采将改变市场格局。由于胰岛素对血糖控制的绝对优势，其一直在降糖药的市场份额占据绝对优势。但是随着近年来 GLP-1、SGLT-2 抑制剂等新型降糖药物对于传统药物的冲击以及胰岛素仿制药的不断出现导致市场竞争加剧，产品降价从而使得国际市场规模逐步减小。国内市场，近期的国家胰岛素专项集采，短期内，市场规模受到一定冲击。随着国内企业降价幅度高，采购量得到提升，胰岛素的国产化率和渗透率也将得到一定提升。但由于集采对企业业绩的影响，海外市场拓展将成为国内企业业绩的胜负手，具体可以参见《首次胰岛素专项集采，降价幅度温和，国产化率有望提升——第六批国家集采点评》。

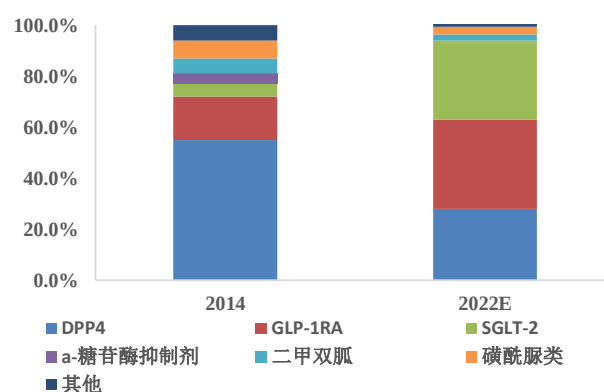
非胰岛素方面，由于市场推广策略的成功，国内以 α 糖苷酶抑制剂为主。从现有销售格局来看，不同于全球市场，国内 α 糖苷酶抑制剂市场占比较高。这主要是因为其降糖机理更加适合以碳水化合物为主食的东亚人群以及上市初期拜耳成功的市场拓展策略所导致，这也说明了人群差异化研发和市场推广策略的重要意义。

图 12：2020 年我国降糖药市场格局



资料来源：米内网、招商银行研究院

图 13：全球非胰岛素类药物市场格局

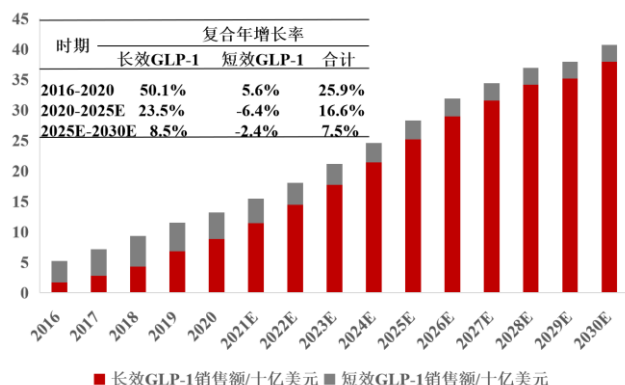


资料来源：EvaluatePharma、招商银行研究院

随着对心血管肾脏受益的关注逐步提高，GLP-1 和 SGLT-2 类药物会快速发展。根据 EvaluatePharma 估计，由于新的糖尿病药物的研发和推广，全球市场非胰岛素类药物的占比将出现一些结构性分化。之前销售占比较高的 DPP4 抑制剂将逐步退出，而对心血管和肾脏有一定保护力的 SGLT-2 抑制剂和 GLP-1 将占据全球非胰岛素类降糖药的主要市场。此外，根据 IQVIA 数据，

2010 年到 2020 年的十年内，全球降糖药整体销售额年复合增速为 15.2%，其中，GLP-1 药物的复合增速则达到 39.7%，遥遥领先。未来 GLP-1 药物未来极有可能在国际降糖药市场占据绝对优势，根据弗若斯特沙利文的预测，2020-2025E 年复合增速有望达到 16.6%，2025-2030 年复合增速有望达 7.5%。此外，随着国内 GLP-1 药物逐步上市并纳入医保。未来在国内市场，GLP-1 药物渗透率也将迅速提升，2020-2025 年间复合增速有望达到 35%。

图 14：全球 GLP-1 市场规模



资料来源：弗若斯特沙利文、招商银行研究院

图 15：国内 GLP-1 市场规模



资料来源：米内网、招商银行研究院

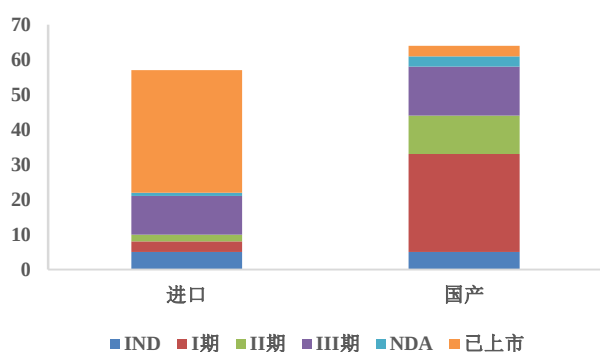
2.2.4 创新方向：围绕药物便捷性、可及性、综合收益和拓展性展开

国内创新需求高、创新确定性较强，国内降糖类创新药产品激增。一方面，对心血管、肾脏等器官的保护需求和药物带来的减重获益越来越引起临床重视，另一方面，随着人均收入的增长，未来患者出现分层。中高端患者对于药物便捷度、可及度和安全性的需求不断提升。因此，国内糖尿病市场存在较大的创新需求。在国家政策支持创新的趋势下，国产降糖类创新药也在如火如荼的研发，处于临床时期的降糖创新药已经明显多于进口产品。而在已上市产品中，国内已有三类自主研发的降糖药物创新药上市。总体来说，糖尿病创新药在降糖效果的基础上更注重心血管治疗，以及对安全性的要求。因此这些方向也会成为药物研发的重点。

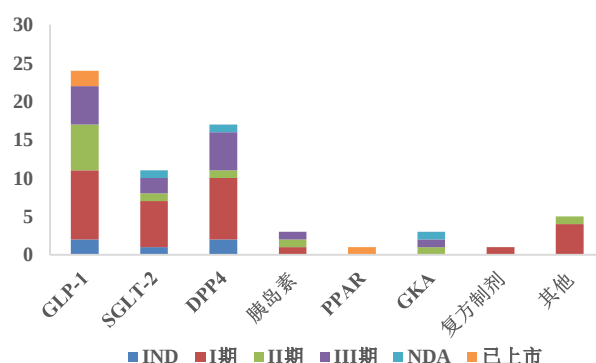
靶点方面，国产新药中未来 GLP-1 药物趋势较好，DPP4 和 SGLT-2 药物差异化创新趋势仍不明朗。国产的降糖创新药还是处于成熟靶点的重复竞争中，尤其集中在近年来全球市场出现时间较晚、增速和市场占有率较高的 GLP-1、SGLT-2、DPP4 三类。除了 GLP-1 是注射类药物，目前国内销售的主要是短效化药物，可以通过长效化和成本优势取得差异化竞争。DPP4 和 SGLT-2 方面，虽然市场仍有不小的空间，尤其是 SGLT-2 抑制剂已经进入放量期。但是考虑到原研药专利保护期陆续结束，国内的仿制药近两年扎堆上市，部分药物已经或即将进入集采，价格降幅较大，市场竞争进一步加剧。而国产药物在心

血管和肾脏的综合保护方面的研究还处于早期，暂时没有表现出差异化优势。因此，国产 DPP4 和 SGLT-2 类新药市场趋势暂不明朗。

GLP-1 双靶点联用和其他临床效果明显的创新靶点也可以重点关注。其他靶点方面，随着礼来的 GLP-1 和 GIP 双靶点药物 tirzepatide 在和现有药物头对头实验中展示出了显著的降低血糖和体重的优势。未来 GLP-1 相关的双靶点药物将成为竞争核心。可以积极关注信达和华东医药引入的相关产品。此外，如葡萄糖酶激动剂(GKA)和全受体的 PPAR 抑制剂这类较为创新的靶点，如果临床效果较为优异，在患者其他靶点效果不佳的情况下，依然存在较大放量机会。参考临床指南，不难看到降糖药物联用的状况普遍发生，那么对于研发企业来说，药物联用甚至说通过复方制剂以延长专利的情况也时有发生。

图 16：国内降糖创新药研发情况


资料来源：Insight 数据库、招商银行研究院

图 17：国产降糖创新药各靶点研发情况


资料来源：Insight 数据库、招商银行研究院

展望未来，在国产糖尿病药物激励的竞争下，核心竞争力主要展现在以下几点：

- **药物便捷度——长效化+口服+使用方便可以增加患者依从性：**糖尿病作为慢性疾病，严格的生活方式控制和终身治疗的方案使得患者缺乏耐心，治疗依从性低。诸如 GLP-1 类的注射药物在使用上略显复杂也影响了患者的依存度。对于 GLP-1 类创新药，根据弗若斯特沙利文的预测，2030 年长效药物占比将达到 84%。GLP-1 类创新药建议关注一周一次或更长的药物。而在剂型方面，虽然口服 GLP-1 药物生物利用度较低，价格较贵，但考虑到便捷度，诺和诺德的口服索马鲁肽一经推出，就取得了不错的市场反响。国内方面，可以关注华东医药 II 期临床的 TTP273（口服 GLP-1）。此外，GLP-1 药物的副作用主要在肠胃道方面，一边呈剂量依赖性，因此，用药初期需要进行剂量调整，影响依存度。因此，优选不需要进行剂量滴定，使用方便的药品。

- **药物可及性——价格敏感性大，医保是放量的重要保障：**糖尿病服药周期长，而且患者多伴有高血压、高血脂等其他疾病，因此患者对价格的敏感度高。一般来说，生物药的价格要比化学药高，如果是同为 GLP-1 药物，药物的用量少表明可调节的价格幅度更高。

● **药物综合收益——心血管肾脏保护能力是重要竞争力：**糖尿病防控核心是心血管、肾脏等多脏器疾病带来的并发症，使得药物对心血管、肾脏的保护作用作为药效核心指标的地位越发提升，也是各类创新药物差异化的主要途径。根据现在的研究，GLP-1 和 SGLT-2 类药物的综合收益还是较强的，但具体的药物仍有些许差异。对于具体药物来说，如果临床显示出心血管和肾脏保护的作用，患者和医生教育会有更大优势。

● **药物拓展性——多种适应症带动药物未来增长：**很多糖尿病药物靶点除了可以调控糖代谢外，也对脂代谢和能量代谢的途径相关或者对心血管肾脏有较强的保护作用。因此，本身药物未来还有对肥胖、非酒精性脂肪肝炎（NASH）、高尿酸血症、阿尔兹海默症、慢性肾脏病和心衰的治疗潜力，随着未来适应症的不断拓展，药物的销售有望持续增长。尤其是肥胖适应症，目前国内肥胖人群已超 2.5 亿，比糖尿病人群更多。GLP-1 药物已在 FDA 获批肥胖症治疗，叠加国内减肥的需求，该适应症的及早获批将迅速扩大药物的市场规模。

表 3：国产降糖药物研发情况（临床 II 期及以上）

药物	靶点	公司	临床进度	剂型	用法用量	综合收益研究	其他适应症	是否剂量滴定
贝那鲁肽	GLP-1	仁会生物	上市	注射液	3 次/日	/	肥胖(I 期), NASH(I 期)	是
洛塞那肽	GLP-1	豪森药业	上市	注射液	0.1-0.2mg, 1 次/周	肾脏(I 期)	/	是
西格列他钠	PPAR	微芯生物	上市	片剂	1 次/天	/	NASH (IND)	/
多扎格列艾汀	GKA	华领医药	NDA	片剂	2 次/天	/	/	/
PB-119	GLP-1	派格生物	III 期	注射液	0.15mg, 1 次/周	心血管事件 (IND)	肥胖(I 期)	否
艾本那肽	GLP-1	常山生化	III 期	注射液	2mg, 1 次/周	/	/	否
苏帕鲁肽	GLP-1	银诺医药	III 期	注射液	1-3mg, 1 次/周	/	/	否
格鲁塔珠单抗	GLP-1	鸿运华宁	III 期	注射液	40mg, 1 次/两周	/	肥胖(I 期)	否
PB-201	GKA	派格生物	III 期	片剂	2 次/日	/	I 型糖尿病(IND)	/
IBI362	GLP-1, GCGR	信达生物	II 期	注射液	1.5mg, 1 次/周	/	超重/肥胖(II 期)	否
诺利糖肽	GLP-1	恒瑞医药	II 期	注射液	0.08-0.2mg, 次/日	/	肥胖(I 期)	是
JY09	GLP-1	东方百泰	II 期	注射液	用量未知, 1 次/周	/	/	否
TTP273	GLP-1	华东药业	II 期	片剂	1-2 次/日	/	/	/
XW003	GLP-1	先为达	II 期	注射液	0.2-1.2mg, 1 次/周	/	/	否
TJ103	GLP-1	石药集团	II 期	注射液	1 次/周或 2 次/周	/	/	否

资料来源：Insight 数据库，招商银行研究院

备注 1：本表中仅列举国产创新药有望差异性竞争的 GLP-1、以及新兴靶点 PPAR 和 GKA 药物。而 DPP4 和 SGLT-2 类药物，考虑集采带来的价格竞争激烈，国产药物目前并未展现出明显差异化优势，在此并未列出

备注 2：GLP-1 类药物主要以注射剂为主，用药量直接影响成本，因此用法用量上专门加入药量

2.3 高血脂：难治性高脂血症存在创新需求，市场研发围绕 PCSK9 抑制剂展开

2.3.1 高脂血症概况

血脂包括甘油三酯（TG）和总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL-C）和高密度脂蛋白（HDL-C）四种。高脂血症是指由于体内脂代谢紊乱引起的 TG、TC 和 LDL-C 高于正常值或者 HDL-C 低于正常值的代谢性疾病。根据具体指标的差异，高脂血症主要可以分为高甘油三酯血症、高胆固醇血症、低高密度脂蛋白血症和混合型高脂血症四种。血脂水平过高，可直接引起一些严重危害人体健康的疾病，如动脉粥样硬化、冠心病、肾病、肝病等。此外，血脂异常是中国人群心血管病的重要危险因素之一。中国多个前瞻性队列研究已证实，胆固醇是动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）最重要的，且有因果关系的危险因素，血清 LDL-C 水平升高可预测冠心病发病危险，2017 年，LDL-C 升高是我国心血管疾病死亡的第三大危险因素，仅次于高血压和高钠饮食高脂血症。因此，控制血脂、尤其是低密度脂蛋白保持在合理水平，已经成为心血管疾病防治的核心。

表 4：高脂血症分类

高脂血症分类	甘油三酯 (TG)	总胆固醇 (TC)	低密度脂蛋白 (LDL-C)	高密度脂蛋白 (HDL-C)
高胆固醇血症	/	>5.72 mmol/L	>3.37 mmol/L	/
高甘油三酯血症	>1.72 mmol/L	/	>3.37 mmol/L	/
低高密度脂蛋白血症	/	/	/	<9 mmol/L
混合型高脂血症	>1.72 mmol/L	>5.72 mmol/L	/	/

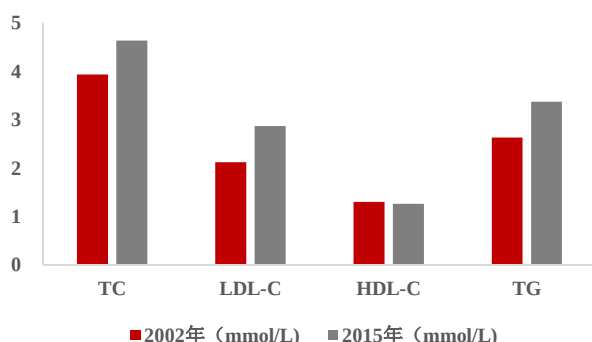
资料来源：血脂异常基层诊疗指南（2019 年），招商银行研究院

2.3.2 需求端：患者众多&渗透率低，长期来看药物市场持续增长

我国成人高脂血症占比已经超过 40%，由于含糖饮料摄取过度、久坐、超重和肥胖等因素，患病人数还在持续攀升，未来中国成人高脂血症及相关心血管疾病负担将继续加重。根据《中国心血管健康与疾病报告 2019》指出，我国人群血脂水平近年来呈现明显上升趋势，尤其是胆固醇水平，血脂异常主要类型已经向高胆固醇血症逐渐发展。现阶段，我国成年人血脂异常知晓率、治疗率和控制率总体处于较低水平，而且动脉粥样硬化（ASCVD）高危/极高危人群的降脂治疗率和达标率现状堪忧，未来还有较大增长空间。

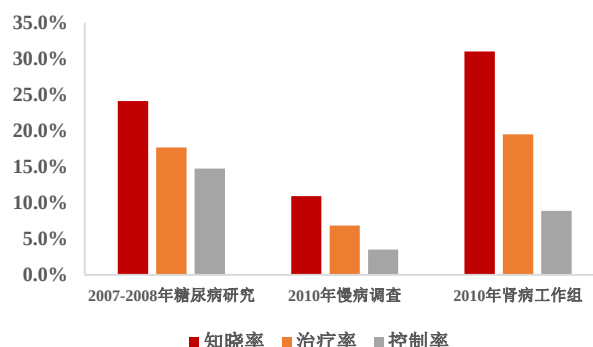


图 18: 2002 年和 2015 年我国成年居民不同种类血脂水平比较



资料来源：国家心血管病中心、招商银行研究院

图 19: 我国血脂异常患者知晓率、治疗率和控制率



资料来源：国家心血管病中心、招商银行研究院

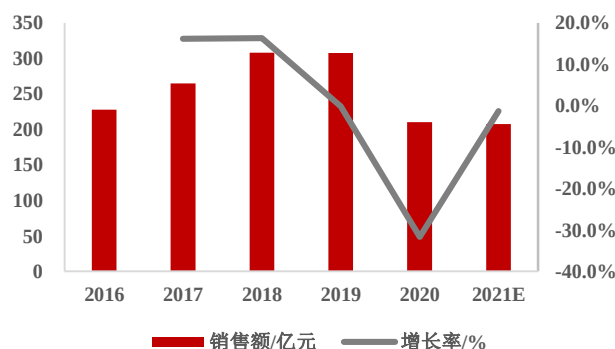
2012 年-2016 年，受制于原研药专利到期和仿制药大量上市的因素，全球降血脂药物价格大幅下降导致市场规模持续收缩。但全球降脂药用药需求并没有下降。随着新一代的降脂药上市销售，市场规模已经重新回归增长趋势。根据 Datamonitor Healthcare 的数据，2019 年，全球降脂药市场规模超过 220 亿美元，预计到 2025 年，全球市场规模将增长至接近 300 亿美元。国内市场，2016-2019 年内降脂药保持着 10.5% 的年复合增长率。但是由于国家集采逐步将他汀类药物纳入并推广至全国，且降幅达到 90% 左右，使得 2020 年整体市场规模降低了 31.7%。随着集采带来的药物快速降价暂时告一段落，以及进口创新药 PCSK9 抑制剂今年纳入医保带来的放量预期。2021-2023 年间，预计国内市场可以保持 5% 左右的年复合增长率。此外，国产降脂创新药的研发也在不断推动，2023 年前后可能陆续上市，也将进一步优化价格。而随着国内知晓率和治疗率的逐步提高以及创新药渗透率的提升，2023-2030 年，预计国内市场的复合增长率有望达到 8%。

图 20: 全球降血脂药物市场规模



资料来源：Datamonitor Healthcare、招商银行研究院

图 21: 国内降血脂药品市场规模和增速



资料来源：米内网、招商银行研究院

2.3.3 市场格局：PCSK9 抑制剂市场规模持续扩大

市场上的降血脂药物可以类型分为他汀类、胆固醇吸收抑制剂、贝特类、烟酸类、鱼油类几种，分别通过抑制肝脏胆固醇合成、抑制肠道胆固醇吸收、激活脂代谢的 PPAR α 受体等作用来降低体内胆固醇或者甘油三脂。

表 5：常见降脂药物分类

药物类型	作用机制	代表药物	主要调节指标	心血管受益
他汀类	抑制肝脏胆固醇合成	阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等	TC、LDL-C、TG 和 HDL-C	+
胆固醇吸收抑制剂	抑制肠道胆固醇吸收	依折麦布	TC、LDL-C	+
贝特类	激活脂代谢的 PPAR α 受体，促进 TG 水解	非诺贝特、吉非贝特等	TG、HDL-C	/
烟酸类	影响甘油二脂酰基转移酶来抑制胆固醇合成，并延缓 HDL 分解	苯扎贝特、非诺贝特	TC、LDL-C、HDL-C	/
高纯度鱼油制剂	不确定	Omega-3、Vascepa	TG	+
PCSK9	增加胆固醇的“去路”，稳定 LDL-R 的数量，从而加速清除体内已经合成的胆固醇	Alirocumab、Evolocumab	TC、LDL-C	+

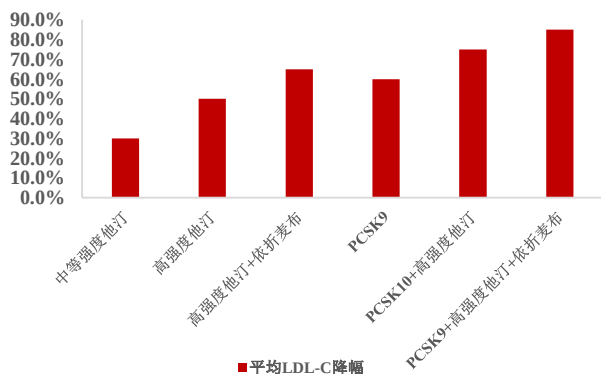
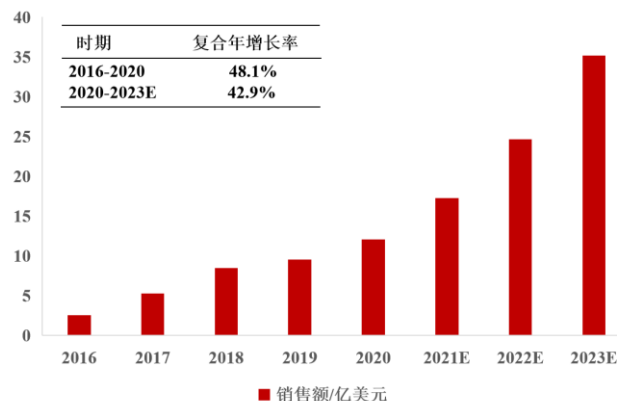
资料来源：公开资料，招商银行研究院

高脂血症干预关键在于 LDL-C。高脂血症尤其是 LDL-C 升高是导致动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）发生发展的关键因素。因此在高血脂患者的防治中，干预的关键在于控制 LDL-C 水平。一般来说，高血脂、高血压和高血糖往往伴随出现，多重风险因素叠加会提高此类患者患有 ASCVD 的几率。因此，对于此类患者的血脂水平需要控制在一个更低的范围内。在药物方面，他汀类药物是高血脂治疗的基石药物，如果使用胆固醇水平不达标，则要叠加依折麦布和其他类型降脂药的联用。目前，国内降血脂的药物市场也主要以他汀类药物为主。

临床需求强烈，PCSK9 药物市场占比有望持续提升。但是对于很多患有严重血脂异常尤其是家族性高胆固醇血症的患者来说，他汀类药物单用或联合其他药物一起并无法控制好血脂以降低 ASCVD 风险。因此，需要一种更强大的降脂药来控制。PCSK9 抑制剂就是一类新型降脂药物，通过阻断 PCSK9 与 LDL 受体相互作用，加速 LDL-C 的清除。PCSK9 抑制剂降血脂临床效果明显，在他汀类药物的治疗基础上可使体内胆固醇水平再降低 50%以上。特别是针对他汀类降血脂无效的患者效果较好，因此在他汀类药物无法控制的患者中具有广阔市场。

目前全球已获批的 PCSK9 药物如 Alirocumab（赛诺菲/再生元）和 Evolocumab（安进）两款 PCSK9 单抗，2020 年销售额分别达到 2.61 亿欧元和 8.87 亿美元。去年年底，诺华针对 PCSK9 靶点的 siRNA 药物 Inclisiran 也在欧盟上市。根据 Bloomberg 的销售数据和弗若斯特沙利文对于 PCSK9 抑制

剂的复合年增长率预测，2023 年全球规模将达到 35 亿美元，2030 年有望达到 72 亿美元。

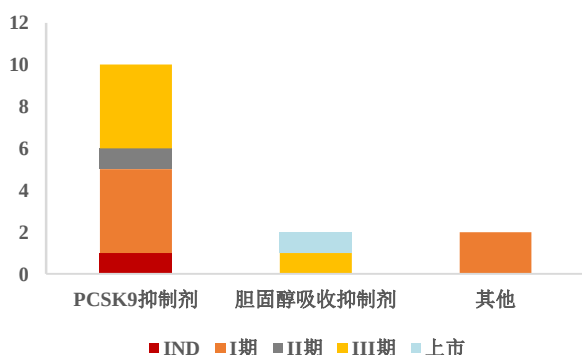
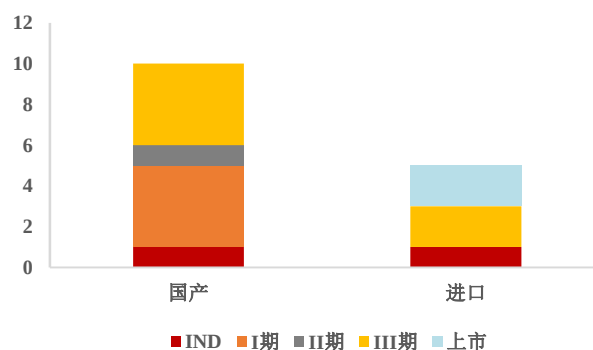
图 22：各类用药后平均 LDL-C 降幅

图 23：PCSK9 抑制剂全球市场


资料来源：2019 欧洲心脏病年会（ESC）、招商银行研究院

资料来源：Bloomberg、弗若斯特沙利文、招商银行研究院

2.3.4 创新方向：围绕 PCSK9 展开，研发速度&便捷度&成本&适应症成为差异化竞争点

由于集采带来的降脂药市场萎缩以及现有药物对于难治型患者血脂控制的空白，降脂创新药无论从临床还是市场端均存在强烈的需求。从国产降脂创新药来看，基于明确的临床疗效以及降血脂新药靶点的稀缺性，PCSK9 抑制剂已经成为国产降脂创新药争夺的重点。目前来看，国内已经进入临床阶段的 PCSK9 抑制剂共有 10 个，其中 4 个处于三期临床阶段。而进口药方面，安进和赛诺菲的两款 PCSK9 单抗已经上市，其中，赛诺菲的 Alirocumab 已经进入医保，将进一步扩大市场渗透率。此外，诺华的长效 siRNA 药物和辉瑞的 PCSK9 单抗也处于三期临床，竞争激烈。

图 24：国产降脂创新药研发情况

图 25：国内 PCSK9 靶点中外药企研发对比


资料来源：Insight 数据库、招商银行研究院

资料来源：Insight 数据库、招商银行研究院

PCSK9 抑制剂药物的研发确定性相对较高，因此市场竞争主要体现在：

- **研发进度**——高脂血症属于慢性病，安全性要求较高，实验受试者人数相对较多、临床周期较慢。一般来说，III 期临床一般需要经历 1 年半到两年的时间，因此药物的研发进度会成为市场推广的核心要素。
- **适应症**——PCSK9 药物在海外最初是以家族性高胆固醇血症获批，市场相对较小。成人原发性高胆固醇血脂以及用于动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）成人患者的心血管事件预防的适应症研发的情况将成为未来市场格局的胜负手。
- **药物价格**——目前开发的 PCSK9 抑制剂以生物药为主，生产成本低使得售价较贵，尤其是在他汀类药物普遍纳入集采后价格优势巨大的情况下。在行业竞争较大的情况下，生产成本以及医保准入将极大的影响药品放量。相对来说，药物用量越少，成本越低，以此来看，君实和康方的药物更有优势。
- **药物便捷度**——现在已经上市的 PCSK9 单抗两周需要服用一次，且需要去医院注射，大大降低了患者长期依从性。因此，药物的长效化甚至是口服形式会是未来研发和市场推广的重点产品。目前来看，康方生物的 AK102 存在优势。

表 6：国产 PCSK9 抑制剂药物研发情况（临床 II 期及以上）

药物	公司	适应症	临床进度	剂型	用法用量
IBI306	信达生物	高胆固醇血症，杂合子型家族性高胆固醇血症，纯合子型家族性高胆固醇血症	III 期	注射液	450mg/次，4 周/次
JS002	君实生物	高胆固醇血症，杂合子型家族性高胆固醇血症	III 期	注射液	150mg/次，2 周/次或 300mg/次，4 周/次
SHR-1209	恒瑞医药	高胆固醇血症，高脂血症	III 期	注射液	未知
AK102	康方生物	高胆固醇血症，混合型高脂血症	III 期	注射液	450 或 600mg/次，6 周/次
CVI-LM001	西威埃医药	高胆固醇血症	II 期	片剂	每日/次

资料来源：Insight 数据库，招商银行研究院

2.4 高尿酸血症：创新需求持续增长，创新确定性存在不足

2.4.1 高尿酸血症概况

血液尿酸主要通过两个部分产生，20%来源于富含嘌呤的食物，如动物内脏、肉汤等，其余的 80%则是由于细胞代谢分解产生的。因此，长期的不当饮食和代谢紊乱最终会导致高尿酸血症。当尿酸超过其在血液或组织液中的饱和度可在关节局部形成尿酸钠晶体并沉积，诱发局部炎症反应和组织破坏，即痛风。一般来说，高尿酸血症患者中约 10-20%将最终发展为痛风。高尿酸血症与痛风常合并高血压、高血脂和糖尿病等，这些疾病相互影响、互为因果。此外，由于肾脏是尿酸排泄的主要器官，体内尿酸 70%由肾脏排出。而嘌呤代

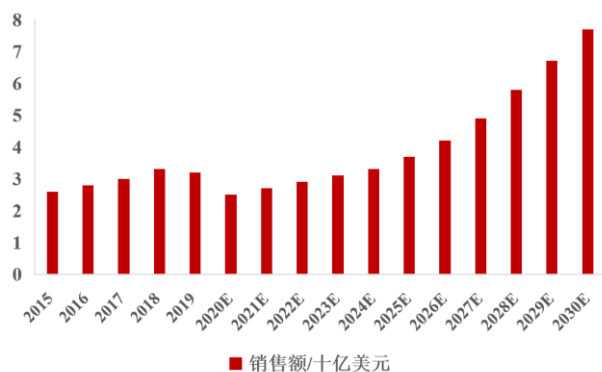
谢紊乱使血尿酸生成过多，或由于肾脏病变排泄尿酸减少，均可引起高尿酸血症。而高尿酸血症时尿酸盐沉积在肾脏可直接导致慢性尿酸盐肾病、急性尿酸性肾病和尿酸性肾石症。高尿酸血症已证实是慢性肾病、高血压、心脑血管疾病及糖尿病等疾病的独立危险因素，也是过早死亡的独立预测因子。

2.4.2 需求端：患者众多&年轻化趋势，市场增速与创新药物研发成功相关

2020 年全球高尿酸血症患者数量已达 7.4 亿，且呈持续增涨态势，预计 2030 年全球高尿酸血症患病人数将超过 14 亿人。随着中国饮食结构的变化，高嘌呤食品的过量摄入导致高尿酸血症和痛风的发生率呈现出增长的趋势。中国高尿酸血症患病人数从 2015 年的 1.29 亿人增长到 2019 年的 1.60 亿人，期间的复合年增长率为 5.4%。目前，中国高尿酸血症的总体患病率为 13.3%，已成为高血压、高血糖、高血脂之后的第四类慢性病，且疾病呈现年轻化趋势。

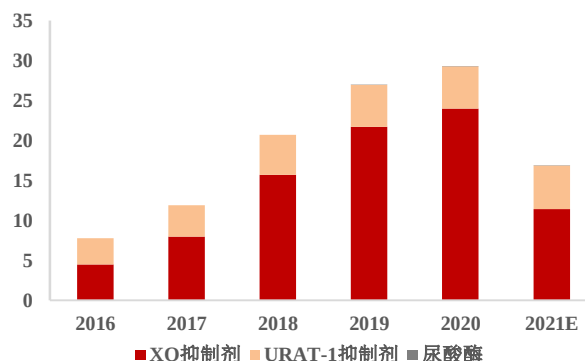
根据弗若斯特沙利文报告，2019 年全球高尿酸血症和痛风药物市场接近 32 亿美元，而由于部分核心药物副作用问题，或者在欧美主要市场撤市或者被 FDA 黑框警告，2020 年市场规模有所降低，2019-2024 年预计年复合增速只有 0.7%。由于疾病需求不断升高以及市场对创新药物的乐观预期，全球市场在 2024-2030 年间将保持 15% 的复合增速，2030 年市场规模将达到 77 亿美元。而在国内市场，高尿酸血症的市场规模已经由 2016 年的 7.8 亿元，增长至 2020 年的 27 亿元，年复合增长率达到 39.4%，远超全球市场。然而，由于核心产品非布司他纳入集采且价格降幅超过 90%，2021 年整体市场大幅萎缩。但在药物用量方面，依然持续放量增长。随着国内高尿酸血症的患病人数不断增加，市场渗透率有望继续提升。而从制药企业及医院端来看，原有的核心药物市场迅速萎缩，使得市场对创新药需求增加。未来市场增速主要决定于新药研发是否成功，若成功，2024 年后市场可能会有 8% 左右的增速。若新药效果差别不大，随着渗透率和患病人数的增长，市场规模在 2021 年的基础上基本就保持 2% 左右的增速。

图 26：全球降尿酸药物市场规模



资料来源：弗若斯特沙利文、招商银行研究院

图 27：国内降尿酸药物市场规模/亿元

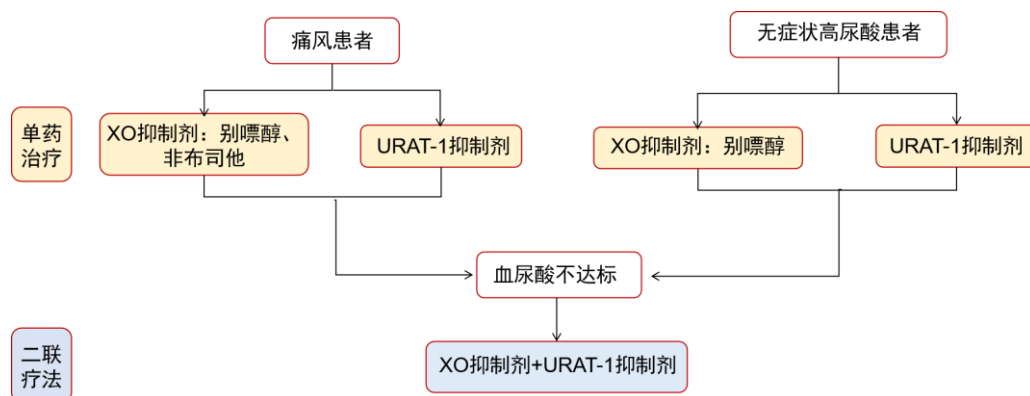


资料来源：米内网、招商银行研究院

2.4.3 市场格局：已上市药物安全性不足，患者对新型安全的促尿酸排泄药物具有强烈需求

由于长期的高尿酸血症会增加心脑血管、慢性肾病的患病几率，也与过早死亡相关，因此，控制并降低血尿酸就成了关键。除了饮食和运动以外，根据尿酸形成的原因，目前，治疗高尿酸血症的药物主要有三类。即减少尿酸生成的黄嘌呤氧化酶(XO)抑制剂药物，如别嘌醇和非布司他；促进肾脏尿酸排泄的 URAT-1 抑制剂如溴苯马隆，以及促进尿酸分解的重组尿酸酶。

根据目前国内的高尿酸血症治疗指南，国内仅上市了 XO 抑制剂和 URAT-1 抑制剂两类治疗药物。从市场占比来看，目前 XO 抑制剂在市场占据着统治性地位。从治疗上来看，首先通过是否已经痛风的标准将患者分为无症状高尿酸患者和痛风患者（痛风急性发作期暂不进行降尿酸治疗），先采用 XO 抑制剂或 URAT-1 抑制剂进行单药治疗。值得注意的是，由于 XO 抑制剂药物非布司他有潜在的心血管风险，因此无症状高尿酸血症患者单药治疗时并不推荐使用。如果单药治疗后血尿酸依然不达标，就要进行 XO 抑制剂叠加 URAT-1 抑制剂的二联疗法，但不建议与尿酸酶联用。

图 28：高尿酸血症治疗指南


资料来源：《中国高尿酸血症及痛风诊治指南 2019》、招商银行研究院

现有的高尿酸血症及痛风治疗药物普遍存在安全性问题，患者对新型安全的促尿酸排泄药物具有强烈需求。约有 0.4% 的别嘌醇（XO 抑制剂）新使用者中能够观察到与药物相关的皮肤严重不良反应，其中超敏综合征严重者可导致死亡，而非布司他则存在心血管风险，2019 年被 FDA 黑框警告，大约 30% 的痛风患者因潜在心血管疾病风险无法服用非布司他。而 URAT-1 抑制剂中，苯溴马隆因安全性问题未获 FDA 批准上市，在欧洲上市后因肝脏毒性被撤市；丙磺舒在患者服用初期会显著降低肾脏中尿酸含量，增加肾结石和其他肾脏疾病的风险；雷西纳德 2015 年 FDA 获批上市后由于肾脏毒性被黑框警告，并于 2019 年撤市。因此，高尿酸血症及痛风患者对新型安全的促尿酸排泄药物有强烈的需求。

目前国内鲜少使用促进尿酸分解的重组尿酸酶药物，但随着生物技术的不断进步，外源性尿酸酶将成为一种新的治疗思路。受制于难以避免的免疫原性、应用后过敏反应发生率高、作用维持时间短等问题，目前应用市场较为小众。

2.4.4 创新方向：疗效&安全性&研发速度成为竞争关键

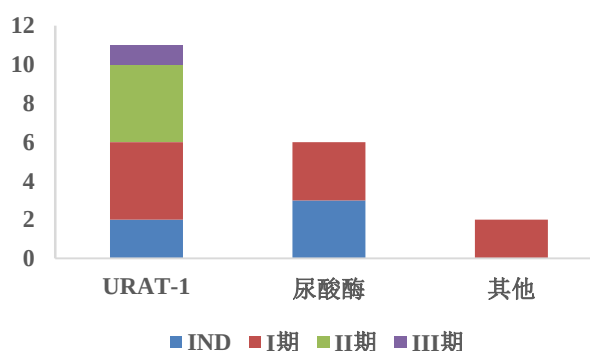
安全性催生创新需求。 现有的高尿酸血症和痛风治疗药物存在较多的毒副作用和长期用药的安全性风险，患者急需疗效佳、毒性低、可以长期使用的药物。而且，对于药企和医院端而言，现有的药物市场存在很大的临床需求未满足性，国内市场也因为集采的压力迅速缩小。因此，安全性强、疗效好、方便使用的创新药一旦获批，若是存在先发优势，未来推广会很有助力。

疗效、安全性和研发速度是高尿酸创新药核心竞争力。 而从国内创新药的研发情况来看，跟全球研发情况类似，URAT-1 抑制剂和重组尿酸酶现在是主要的两个研发方向，其中 URAT-1 抑制剂的竞争最为激烈。不同于尿酸酶的研发多处于 I 期及 IND 阶段，URAT-1 抑制剂中已经有几个核心产品进入临床 II 期及以后。但由于之前的 URAT-1 抑制剂安全性并不强，未来 URAT-1 抑制剂的竞争还是需要关注安全性这个核心元素，尤其是临床人数扩大后的 III 期临床

试验结果，主要关注肝毒性、肾毒性和心血管风险。由于全球并没有疗效佳&安全性好的药物上市，国内创新药的竞争才刚刚开始，疗效&安全性&研发速度将是各药企竞争的关键。

重组尿酸酶还需要关注成本和用药便捷度。重组尿酸酶类药物跟现有药物最大的差别在于生物药的形式以及注射用药的方式。对于这类产品，除了本身药物效果以外，还需要注意成本及长效用药带来的便捷度。不同于化学制剂，生物药本身的制备工艺较为复杂，成本较高，而且注射用药的方式使得患者需要固定前往医院，对于高尿酸血症和痛风这类需要长期服药，依存度较低的患者来说，如何增加用药便捷性将成为核心竞争力之一。

图 29：国内高尿酸血症创新药研发



资料来源：Insight 数据库、招商银行研究院

表 7：国产降尿酸创新药物研发情况（临床 II 期及以上）

药物	公司	适应症	临床进度	首次公示时间	剂型	用药周期	对照药
SHR4640	恒瑞医药	高尿酸血症、痛风	III 期	2019. 07	片剂	1 日/次	别嘌醇
HP501	海创药业	高尿酸血症	II 期	2020. 08	缓释片	1 日/次	安慰剂
YL-90148	瓊黎药业	高尿酸血症、痛风	II 期	2020. 08	片剂	1 日/次	别嘌醇
XNW3009	信诺维	高尿酸血症	II 期	2021. 03	片剂	1 日/次	苯溴马隆
D-0120-NA	益方生物	痛风	I/II 期	2020. 03	片剂	0.5-1 日/次	安慰剂

资料来源：Insight 数据库，招商银行研究院

2.5 高血压：市场规模较大但创新方向不多

2.5.1 高血压疾病概况

高血压是指动脉血压异常增高，患者常无明显症状。按照疾病来源分为原发性和继发性两种，原发性占比相对更高。一般来说，遗传因素、衰老、高盐饮食、超重和肥胖、过量饮酒、长期精神紧张、高血糖、高血脂等因素都会引起血压升高。根据舒张压和收缩压的具体数值，可以将高血压分为轻度、中度、重度与单纯收缩期高血压四种。此外，血压水平则与心血管风险呈连续、独立、

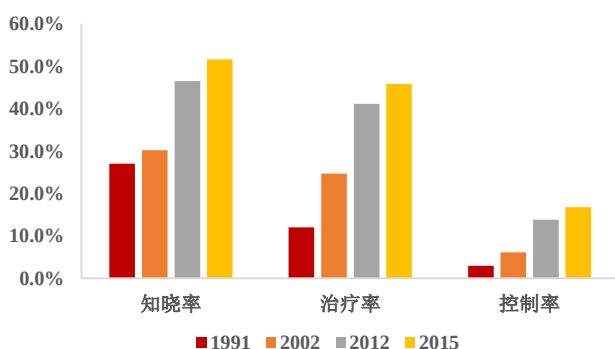
直接的正相关关系。长期的高血压容易引起脑卒中、冠心病、心力衰竭、终末期肾病等并发症，其中，脑卒中是我国高血压人群的最主要并发症。因此，与高血糖、高血脂、高尿酸患者类似，控制高血压患者的血压根本治疗目的是防止心脑血管及血管并发症和死亡的风险。

2.5.2 需求端：市场规模较大，但集采降价叠加重磅新药缺乏，市场增速较低

根据 WHO 发布的《2012 年世界卫生统计》显示，全球三分之一的成年人患有高血压，而我国高血压人群高达 4.2 亿人。而且，高血压的发病率和老龄化呈现正相关。虽然从 1991-2015 年间，我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率逐步提升，但总体仍然偏低，存在较大的市场空白。

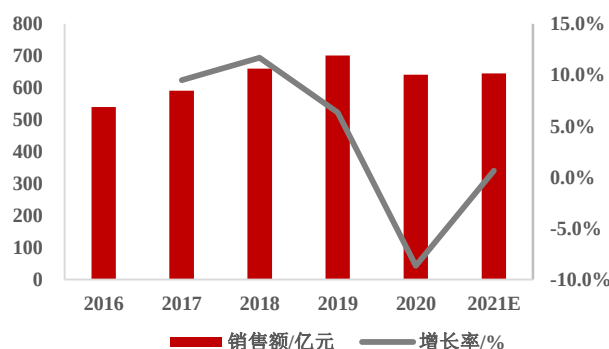
从市场规模来看，高血压药物是我国“四高”类疾病市场规模中最大的，2016 年国内市场规模突破 500 亿元，2019 年突破 700 亿元。随着国家集采的进行，高血压药物渗透率迅速提高。核心表现在虽然已有超过 50% 的高血压药物纳入国家集采，但相较于其他药品来说，近两年高血压药物市场受到的影响较小。未来，在重磅新药相对不多的情况下，随着老龄化程度加深，市场应该可以保持 2% 左右的年增速。

图 30：国内成人高血压知晓率、治疗率和控制率



资料来源：国家心血管病中心、招商银行研究院

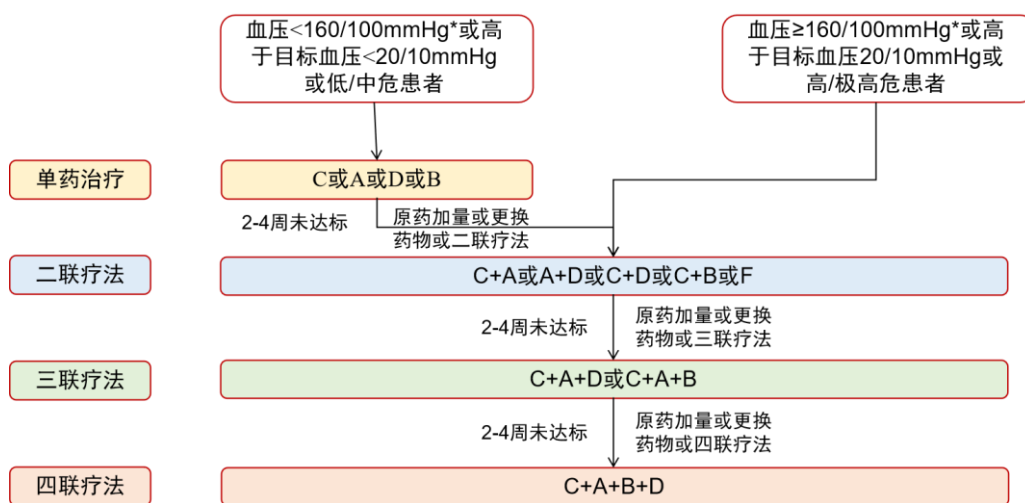
图 31：国内高血压药物市场规模



资料来源：米内网、招商银行研究院

2.5.3 市场格局：基本稳定，结构变化不大

现有的高血压药物主要由 ACE I /ARB、 β 受体阻滞剂、钙拮抗剂、噻嗪类利尿剂四种组成。根据中国高血压防治指南来看，通过患者是否伴随年老、高血糖、高血脂、肥胖等风险因素和并发症分为心血管风险低/中危/高/极高危四类。初始诊疗时，根据患者的血压和心血管风险程度，选择单药或者二联疗法治疗。如果在治疗 2-4 周后不达标，则采用原药加量或更换药物或者增加一类新机制的药物进行三联疗法。对于最终的顽固性高血压，可以采取四联疗法，直到将血压控制住。而在具体机制药物的选择和用量上，则要看医生的建议。

图 32：中国高血压防治指南


资料来源：《中国高血压防治指南（2018 修订版）》、招商银行研究院

注：A-ACE I 或 ARB；B-β 受体阻滞剂；C-钙拮抗剂；D-噻嗪类利尿剂；F-固定复方制剂

*对血压≥140/90mmHg 的高血压患者，也可以起始小剂量联合治疗

国内已经有超过 500 家药企的 267 种药物上市，市场竞争较为激烈。经过长期竞争，格局基本确定。外资原研企业由于口碑的优势，2018 年市场占比超过 65%。国内目前来看，对心脑血管和肾脏保护较好的 ACE I /ARB 类药物和对高血压心绞痛疗效明确的钙拮抗剂占比较高，2020 年合计占比超 83%。由于各类药物上市时间较长，竞争格局基本稳定，因此未来用药市场预计不会发生更大变化。

2.5.4 创新研发：创新药物较少，以复方制剂为主

国产高血压创新药物相对较少，以复方制剂为主。目前全球上市的抗高血压原研药物数量众多，2010 年后抗高血压重磅品种专利也陆续到期。新药方面，全球范围内高血压新药的靶点相对较少。类似的是，国内的高血压药物研发也以制剂改良型的 2 类新药为主，同时，通过复方制剂的方式创新，这种方式相对比较稳妥，成功率较高。新靶点药物方面，上海医药的 SPH3127 片已经进入 III 期临床，虽然靶点有所差异，但也是机制跟 ACE I /ARB 类药物类似，从目前的临床数据来看，成功可能性较大，未来市场推广也相对较为容易。其他新药还处于 I 期临床，相对较早。

表 8：国产高血压创新药物研发情况（临床 II 期及以上）

药物	公司	适应症	临床进度	首次公示时间	1/2 类新药	单方/复方
阿利沙坦酯氯氯地平片	信立泰	原发性高血压	III 期	2021. 03	2 类	复方
SPH3127	上海医药	原发性高血压	III 期	2021. 03	1 类	单方
S086	信立泰	原发性高血压	III 期	2021. 09	1 类	复方
左氯氯地平比索洛尔片	施慧达药业	原发性高血压	II 期	2019. 12	2 类	复方

资料来源：Insight 数据库，招商银行研究院

注：进入临床 II 期后五年都没有进展的药物未列入

3. 布局选择和业务建议

(本段有删节，招商银行各部如需报告原文，请以文末联系方式联系招商银行研究院)

3.1 投资和布局选择

3.1.1 赛道选择

3.1.2 靶点选择

3.1.3 差异化竞争

3.1.4 公司选择

3.2. 银行业务

4. 风险分析

(本段中风险应对方式有删节，招商银行各部如需报告原文，请以文末联系方式联系招商银行研究院)

4.1 资本市场环境较差，企业现金流紧张

创新药企目前遇到了一定的商业化难题，加之前期一级市场资金过热使得创新药行业出现一定泡沫化。当前二级市场的遇冷还未能转移去一级市场，但二级市场遇冷如果仍将持续 1 年左右，一级市场资本投资热情势必降低。这可能会导致一些 biotech 企业的现金流紧张。

4.2 创新药研发进度不及预期

虽然国内创新药现在多为 fast-follow，本身研发成功率和确定性较大。但由于本身药物差异和实验设计问题，仍存在研发进度不及预期的情况。尤其对于依靠融资的研发型创新企业，核心药物研发进度缓慢将直接拖累企业现金流和未来竞争力。

4.3 同靶点药物集采，使得价格竞争难度加大

2015 年之前，国内审核进口创新药速度较慢，使得很多海外上市多年的创新药迟迟无法引入中国，但国内的专利则早早进行了申请。因此，当时国内企业的创新方式就是进行同靶点 me too 药物研发。由于慢性代谢临床受试者数量要求多&安全性更为重视等原因，临床实验周期长。使得目前很多同靶点药物还是临床 III 期。但进口原研药因为专利申请较早的原因，已经超过专利期，仿制药集中上市。部分药物已经或即将进入集采，使得同靶点 me too 类新药上市价格制定和未来市场拓展难度加大。

4.4 同质化创新过多带来的市场内卷

在国家政策的推动下，国内创新风潮渐起，确定性靶点都出现了红海竞争带来的市场内卷。未来市场需要从“fast-follow”转向“smart-follow”。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

| 研究院·战略客户部

行内偕作·行业深度

免责声明

本报告仅供招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）及其关联机构的特定客户和其他专业人士使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司可能采取与报告中建议及/或观点不一致的立场或投资决定。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经招商银行书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“招商银行研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

未经招商银行事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

招商银行版权所有，保留一切权利。

招商银行研究院

地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 16F（518040）

电话 0755-22699002

邮箱 zsyhyjy@cmbchina.com

传真 0755-83195085



更多资讯请关注招商银行研究微信公众号
或一事通信息总汇